

**MODUL PRAKTIKUM**  
**REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

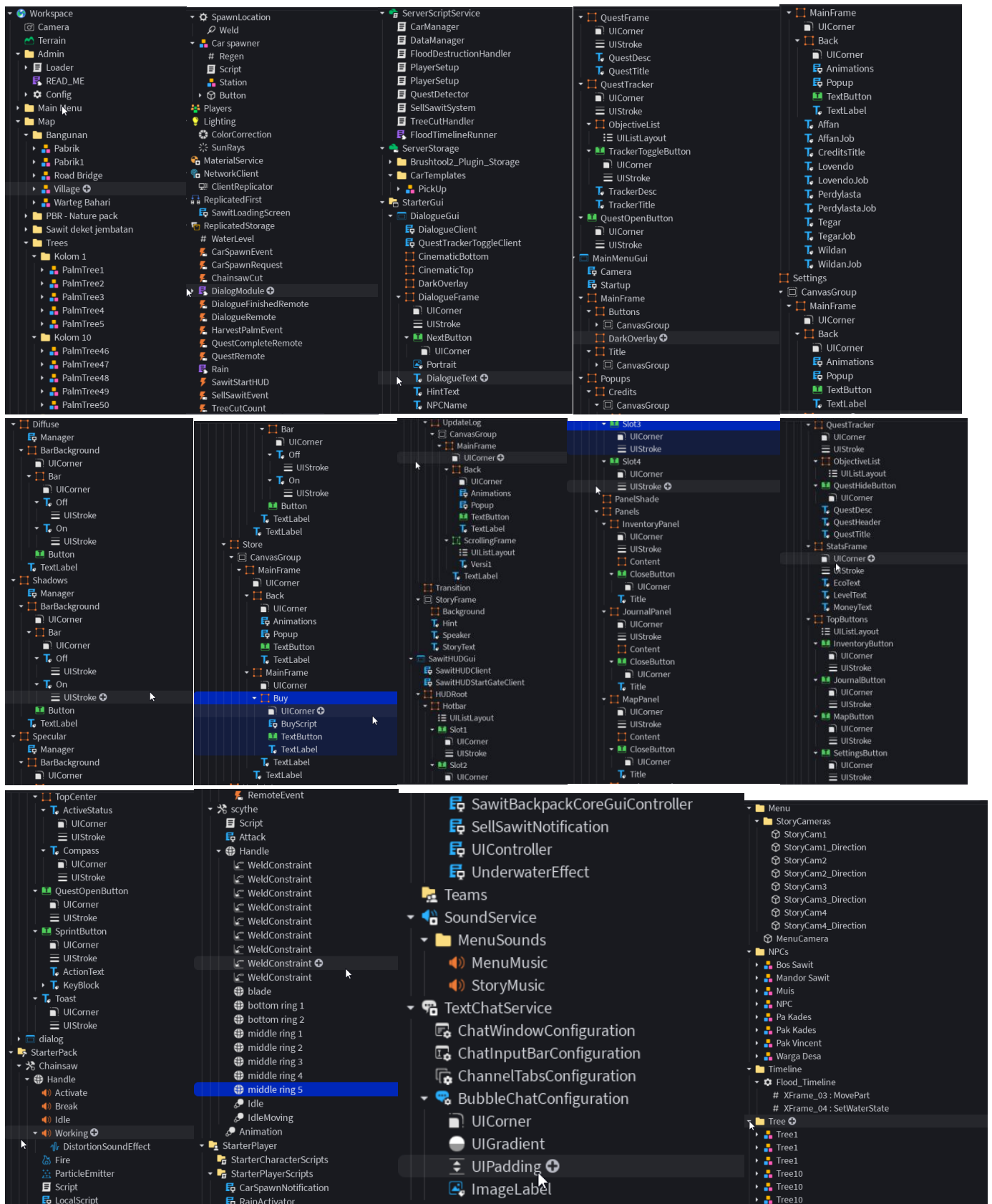


Nama : Perdylasta  
NIM : 2403015006  
Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.  
Nama Proyek : “Sawit: The Last Chance”

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**JAKARTA**

**2026**

Struktur implementasi *game* "Sawit: The Last Chance" mematuhi prinsip *Separation of Concerns* yang ketat di Roblox Studio, yang selaras dengan rancangan *Client-Server Architecture*:



1. View (Antarmuka/Klien): Ditempatkan di StarterGui (seperti SawitHUDGui, DialogueGui, dan MainMenuGui). Komponen ini murni hanya untuk merender visual kepada pemain dan mendeteksi klik tombol.
2. Model (Data & Jaringan): Ditempatkan di ReplicatedStorage. Di sini terdapat variabel global (WaterLevel, TreeCutCount) dan RemoteEvents (SellSawitEvent, ChainsawCut, HarvestPalmEvent) sebagai jalur komunikasi yang antara pemain dan *server*.
3. Controller (Logika Server): Ditempatkan secara tertutup di ServerScriptService. Skrip seperti TreeCutHandler dan SellSawitSystem menjadi otak *game* yang mencegah eksploitasi data (anti-*cheat*).

## 2. Implementasi Fitur

### - Sistem Jual Sawit

Fungsi: Pemain yang telah memanen sawit dapat mendatangi NPC Muis dan menekan tombol untuk menjual sawit. Server akan membaca jumlah sawit pemain, meresetnya menjadi 0, dan menambahkan Uang dengan kalkulasi 10/buah sawit.

Kesesuaian Desain: Sesuai dengan Class Diagram dan Activity Diagram, logika ini dijalankan murni di server (ServerScriptService.SellSawitSystem).

Implementasi Kode Luau (SellSawitSystem.lua):

```
-- Lokasi: ServerScriptService > SellSawitSystem
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")
local sellSawitEvent = ReplicatedStorage.WaitForChild("SellSawitEvent")

-- Konstanta Harga sesuai rancangan Game Design
local HARGA_PER_SAWIT = 10

sellSawitEvent.OnServerEvent:Connect(function(player)
    -- Mengambil data pemain yang di-*load* oleh DataManager
    local leaderstats = player:FindFirstChild("leaderstats")
    if not leaderstats then return end

    local sawitStat = leaderstats:FindFirstChild("Sawit")
    local uangStat = leaderstats:FindFirstChild("Uang")

    -- Validasi Keamanan (Mencegah error jika data belum siap)
    if sawitStat and uangStat then
        local jumlahSawit = sawitStat.Value

        -- Cek apakah pemain punya sawit untuk dijual
        if jumlahSawit > 0 then
            -- Proses Transaksi
            local totalPendapatan = jumlahSawit * HARGA_PER_SAWIT

            -- Update Database / State Pemain
            sawitStat.Value = 0
            uangStat.Value += totalPendapatan

            print("[SISTEM EKONOMI]: " .. player.Name .. " menjual " .. jumlahSawit .. " sawit seharga " .. totalPendapatan .. " Uang.")
        else
            warn("[SISTEM EKONOMI]: " .. player.Name .. " gagal menjual. Tas sawit kosong.")
        end
    end
end)
```

## - Sistem Deforestasi & Pemicu Banjir

Fungsi: Saat pemain menggunakan *Chainsaw* (dari StarterPack) pada pohon di Hutan Lindung, TreeCutCount akan bertambah. Sesuai cerita latar, jika 10 pohon ditebang, hujan akan turun. Jika mencapai batas 25 pohon, sistem akan memicu *timeline* banjir yang berakhir pada kematian karakter (Epilog Edukatif).

Kesesuaian Desain: Diimplementasikan melalui kolaborasi TreeCutHandler sebagai pendengar interaksi (pendeteksi tebangan) dan meneruskannya ke FloodTimelineRunner.

Implementasi Kode Luau (TreeCutHandler.lua):

```
-- Lokasi: ServerScriptService > TreeCutHandler
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")
local ServerScriptService = game:GetService("ServerScriptService")

local chainsawEvent = ReplicatedStorage:WaitForChild("ChainsawCut")
local treeCutCount = ReplicatedStorage:WaitForChild("TreeCutCount") -- IntValue

-- Aturan Bencana (Threshold)
local BATAS_HUJAN = 10
local BATAS_BANJIR = 25

chainsawEvent.OnServerEvent:Connect(function(player, targetPohon)
    -- 1. Validasi Objek (Apakah yang ditebang benar-benar pohon?)
    if not targetPohon or not targetPohon.Parent then return end

    -- 2. Hancurkan objek pohon dari Workspace
    targetPohon:Destroy()

    -- 3. Tambahkan status tebangan global
    treeCutCount.Value += 1
    print("[DEFORESTASI]: Pohon ditebang. Total kerusakan: " .. treeCutCount.Value)

    -- 4. Pengecekan Kondisi Bencana Lingkungan
    if treeCutCount.Value == BATAS_HUJAN then
        print("[EVENT CUACA]: Batas peringatan tercapai. Memicu Hujan!")
        -- Memanggil Event Hujan (misal menyalakan efek partikel di Workspace)
        local rainModule = ReplicatedStorage:FindFirstChild("Rain")
        -- (Logika mengaktifkan hujan)

    elseif treeCutCount.Value == BATAS_BANJIR then
        print("[EVENT BENCANA]: Batas Kritis! Memicu FloodTimelineRunner.")
        -- Mengaktifkan skrip FloodDestructionHandler / Timeline banjir
        local floodRunner = ServerScriptService:FindFirstChild("FloodTimelineRunner")
        if floodRunner then
            floodRunner.Enabled = true -- Memulai sekuens animasi air naik (XFrame_03, dll)
        end

        -- Membunuh pemain setelah delay banjir
        task.wait(5)
        if player.Character and player.Character:FindFirstChild("Humanoid") then
            player.Character.Humanoid.Health = 0
            print("[GAME OVER]: " .. player.Name .. " tewas akibat banjir bandang.")
        end
    end
end)
```

## - Sistem Narasi, Dialog, dan Misi (Quest System)

Fungsi: *Game* ini tidak hanya berfokus pada aksi menebang dan memanen, tetapi juga memiliki alur cerita edukatif. Pemain dapat berinteraksi dengan berbagai NPC (seperti Bos Sawit, Pak Kades, Mandor Sawit, dan Warga Desa). Interaksi ini akan memunculkan teks dialog bergaya sinematik (DialogueGui) dan memperbarui daftar misi di layar pemain (QuestTracker).

Kesesuaian Desain: Sesuai dengan rancangan UI/UX (Pertemuan 8) untuk *Story UI* dan Kebutuhan Fungsional (FR-07) untuk penyampaian narasi edukatif.

Implementasi Logika (Kombinasi Client & Server): Sistem ini menggunakan modul DialogueModule dan jembatan komunikasi DialogueRemote serta QuestRemote.

Contoh Potongan Kode Klien (DialogueClient.lua di StarterGui):

```
-- Lokasi: StarterGui > DialogueGui > DialogueClient
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")
local dialogueRemote = ReplicatedStorage:WaitForChild("DialogueRemote")

local dialogueFrame = script.Parent:WaitForChild("DialogueFrame")
local dialogueText = dialogueFrame:WaitForChild("DialogueText")
local npcNameText = dialogueFrame:WaitForChild("NPCName")
local nextButton = dialogueFrame:WaitForChild("NextButton")

-- Menerima instruksi dari Server untuk menampilkan dialog
dialogueRemote.OnClientEvent:Connect(function(namaNPC, teksDialog)
    dialogueFrame.Visible = true
    npcNameText.Text = namaNPC
    dialogueText.Text = "" -- Kosongkan teks awal

    -- Efek animasi mengetik (Typewriter effect)
    for i = 1, #teksDialog do
        dialogueText.Text = string.sub(teksDialog, 1, i)
        task.wait(0.03) -- Kecepatan ketik
    end

    nextButton.Visible = true
end)

-- Tombol Next diklik
nextButton.MouseButton1Click:Connect(function()
    nextButton.Visible = false
    dialogueFrame.Visible = false
    -- Memberitahu server bahwa pemain selesai membaca
    ReplicatedStorage.DialogueFinishedRemote:FireServer()
end)
```

## - Sistem Mobil

Fungsi: Untuk mempercepat perpindahan di area perkebunan yang luas (dari *Village/Warteg Bahari* ke *Pabrik*), pemain dapat membeli atau memanggil Mobil bertipe *PickUp*. Pemain menggunakan tombol interaksi pada *Car Spawner*, kemudian sistem memvalidasi ketersediaan uang atau kepemilikan. Jika tervalidasi, mobil akan di-*spawn* (dimunculkan) di titik stasiun yang ditentukan.

Kesesuaian Desain: Sesuai dengan rancangan Basis Data (Pertemuan 9) pada entitas Mobil dan Pemain\_Mobil, serta komunikasi *Event-Driven* pada *Arsitektur Client-Server*.

## Implementasi Logika Server (CarManager.lua):

```
-- Lokasi: ServerScriptService > CarManager
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")
local ServerStorage = game:GetService("ServerStorage")

local carSpawnRequest = ReplicatedStorage:WaitForChild("CarSpawnRequest")
local carTemplates = ServerStorage:WaitForChild("CarTemplates")
local pickUpTemplate = carTemplates:WaitForChild("PickUp")

-- Lokasi fisik tempat mobil akan muncul
local spawnStation = workspace:WaitForChild("Car spawner"):WaitForChild("Station")

local HARGA_MOBIL = 20000

carSpawnRequest.OnServerEvent:Connect(function(player)
    local leaderstats = player:FindFirstChild("leaderstats")
    local uangStat = leaderstats and leaderstats:FindFirstChild("Uang")

    if uangStat then
        -- Logika Pembelian (Diasumsikan pemain membeli langsung saat spawn)
        if uangStat.Value >= HARGA_MOBIL then
            uangStat.Value -= HARGA_MOBIL

            -- Menduplikasi (Clone) mobil dari ServerStorage
            local mobilBaru = pickUpTemplate:Clone()
            mobilBaru.Name = player.Name .. "_Car"

            -- Memindahkan mobil ke titik stasiun spawn
            mobilBaru:PivotTo(spawnStation.CFrame + Vector3.new(0, 3, 0))
            mobilBaru.Parent = workspace

            print("[CAR MANAGER]: " .. player.Name .. " berhasil men-spawn Mobil PickUp.")
        else
            warn("[CAR MANAGER]: Uang " .. player.Name .. " tidak cukup untuk mobil.")
            -- (Opsional: Kirim RemoteEvent kembali ke klien untuk memunculkan pesan Toast/Notifikasi UI)
        end
    end
end)
```